5S

Utilização · Organização · Limpeza · Padronização · Autodisciplina

Kickoff do Programa 5S – MIAC

Programa 5S · lançamento

MIAC

Agenda

1. Fundamentos do Lean System e as Perdas
2. O Método 5S
3. Programa 5S na MIAC: áreas e times
4. Cronograma de Implementação
5. Auditorias e Checklist
6. Gestão e Acompanhamento



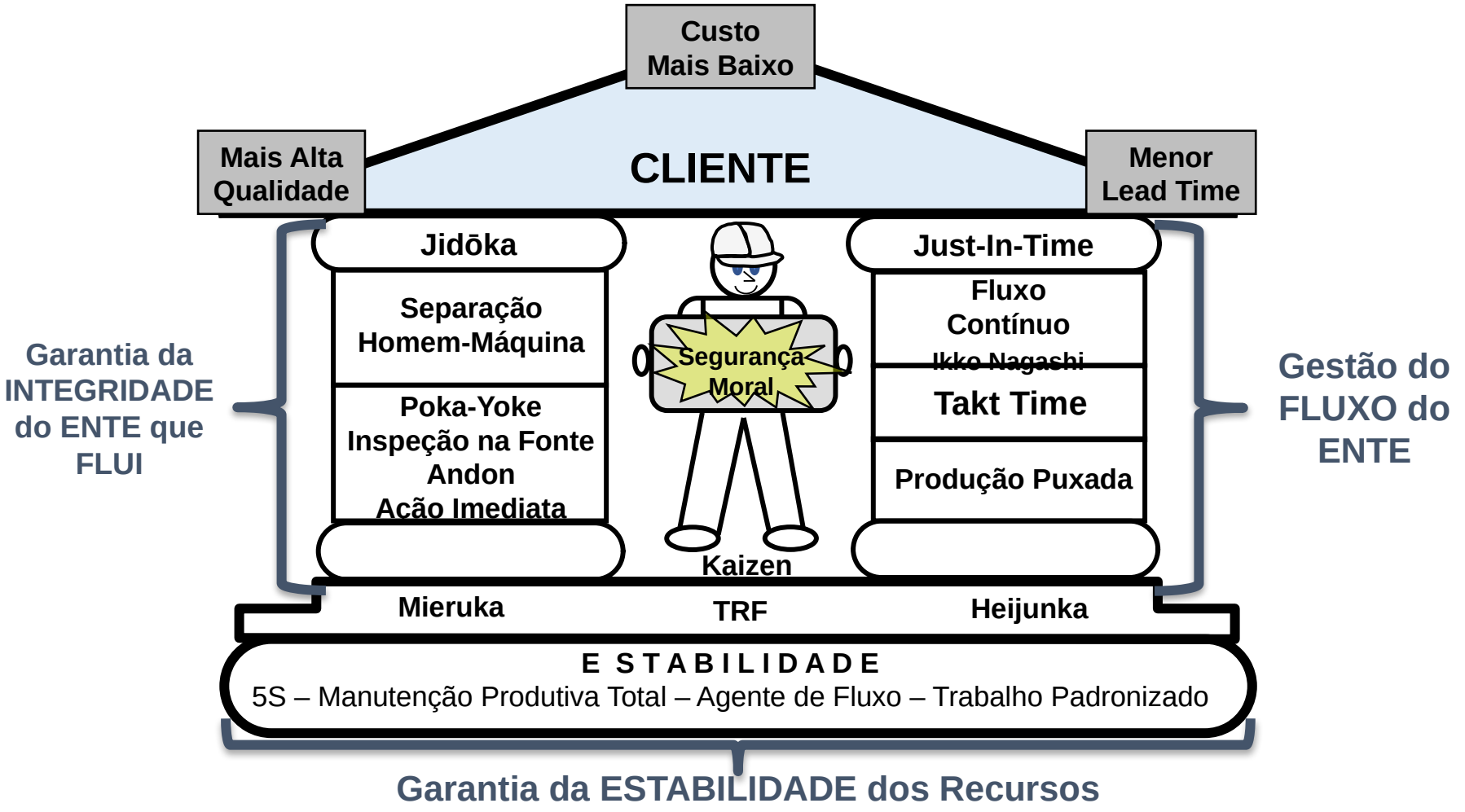
Agenda

1. Fundamentos do Lean System e as Perdas
2. O Método 5S
3. Programa 5S na MIAC: áreas e times
4. Cronograma de Implementação
5. Auditorias e Checklist
6. Gestão e Acompanhamento



1. Fundamentos do Lean System

O Sistema Toyota de Produção (Toyota Seisan Hōshiki)



1. Fundamentos do Lean System

Agrega valor x Não agrega valor



1. Fundamentos do Lean System

As 7 Perdas STPMEDE (Ohno) + Perda por Talento (Liker)



Superprodução
Produção de mais do que o necessário para o próximo processo



Talento
Subutilização de capacidade e habilidades das pessoas



Movimentação
Deslocamentos e movimentos desnecessários de pessoas

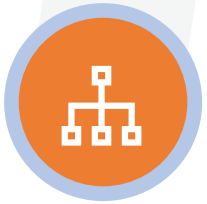


Defeitos/Retrabalhos
Esforços causados por rejeições, retrabalhos e devoluções

S T T P M E D E



Transporte
Movimentação desnecessária de materiais ou produtos



Processamento
Realização de processos que não agregam valor ao cliente



Espera
Desperdício de tempo aguardando a finalização de algum processo



Estoque
Excesso de matéria-prima, material em processo ou produto acabado

1. Fundamentos do Lean System

7+1 Perdas – Movimentação

Movimentação incluem:

- Caminhar de um lugar para outro para buscar itens
- Estações de trabalho mal projetadas
- Procurar por materiais ou suprimentos
- **Trazer materiais para perto do operador**



Eliminar movimentações reduz:

- Tempo de Ciclo
- Variabilidade
- Risco de acidentes
- Fatigue

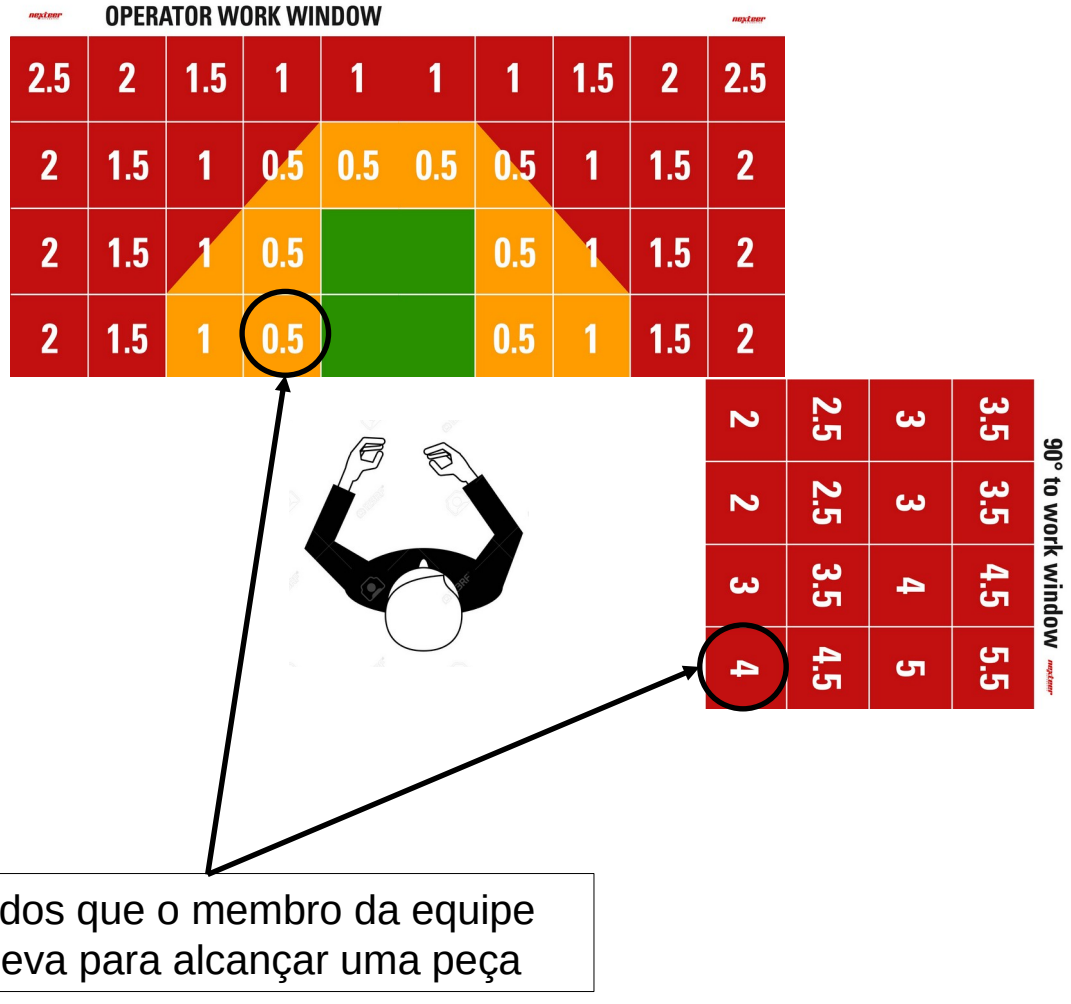
COMO?



- **Temotoka / Zona Dourada**
  - Regras básicas de layout

1. Fundamentos do Lean System

Organização do Posto de Trabalho – Temotoka



Segundos que o membro da equipe (TM) leva para alcançar uma peça

Temotoka foca em melhorar a eficiência ao reduzir a distância entre um membro da equipe e os itens necessários para realizar o trabalho.

O desperdício de movimento excessivo refere-se aos movimentos desnecessários feitos por pessoas

Temotoka é um termo japonês que se traduz como “ao alcance da mão”.

Agenda

1. Fundamentos do Lean System e as Perdas
2. O Método 5S
3. Programa 5S na MIAC: áreas e times
4. Cronograma de Implementação
5. Auditorias e Checklist
6. Gestão e Acompanhamento



2. O Método 5S

Os 5 Sensos: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke

5S é um método para melhorar a eficiência e eliminar desperdícios. Isso é feito por meio da identificação e armazenamento dos itens utilizados, manutenção da área e dos itens, e sustentação do novo sistema de organização.

1. UTILIZAÇÃO | SEIRI

Elimine itens desnecessários no posto de trabalho. Armazene ou descarte-os.



2. ORGANIZAÇÃO | SEITON

Organize os itens diários no lugar para ter fácil acesso.

3. LIMPEZA | SEISO

Limpe adequadamente os itens e áreas de trabalho utilizados.

5. SUSTENTE | SHITSUKE

Crie uma cultura que seguirá essas etapas.

4. PADRONIZE | SEIKETSU

Estabeleça um sistema/padrão que garanta processos de classificação, ordenação e limpeza frequentes e com responsáveis definidos.

Como o 5S ajuda a eliminar os desperdícios

1S – Seiri (Utilização)



1. Ex: Ferramentas, materiais repetidas sem utilização. Enquanto isso outra área gerando compras(contato com fornecedor, emitir nota). Esse processo de compras gera um desperdício de **ESPERA**
2. Ex: Materiais estocados em excesso (prateleira, armário com produtos parados, sem definição) dispositivo, matriz... Gera desperdício de **ESTOQUE**





Como o 5S ajuda a eliminar os desperdícios

2S – Seiton (Organização)



1. Ex: Materiais, ferramentas em locais longe do posto de trabalho. Essa procura por materiais gera um desperdício de **MOVIMENTAÇÃO.**

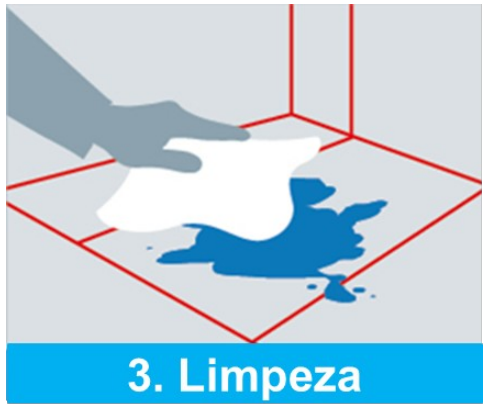
2. Ex: Organizar os materiais na melhor sequencia de uso, afim de evitar **DEFEITOS OU RETRABALHOS**, durante os processos.





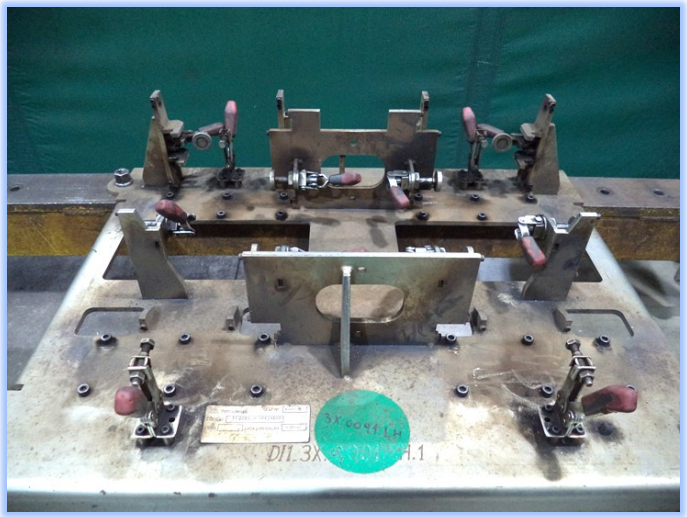
Como o 5S ajuda a eliminar os desperdícios

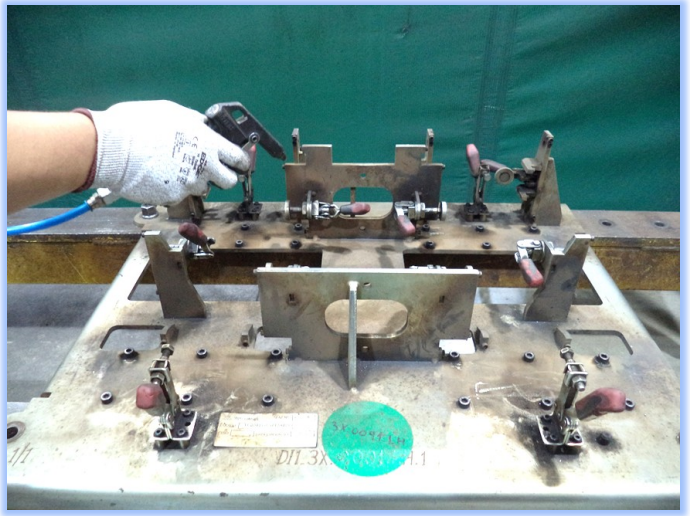
3S – Seiso (Limpeza)



1. Ex: Peças de inox polido onde há sujeira, pode causar arranhão, devem estar sempre com a superfície limpa para evitar **DEFEITOS**
2. Ex: Limpar sempre com olhos de inspeção, afim de identificar no inicio possíveis vazamentos ou defeitos em maquinas e ferramentas, uma maquina parada para executar uma manutenção pesada gera **ESPERA.**







Como o 5S ajuda a eliminar os desperdícios

4S – Seiketsu (Padronização)



1. Ex: O senso de padronização constitui o suporte principal do programa 5S, pois estabelece os padrões para utilização, organização e limpeza.

   Com uma padronização bem robusta conseguimos minimizar ou eliminar todos os **7 DESPERDÍCIOS**.

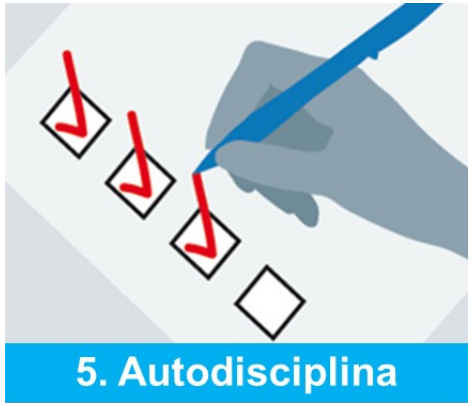
2. Ex: Se o material, peças, ferramentas não possuir um local padronizado, vai haver a necessidade de buscar r, g





Como o 5S ajuda a eliminar os desperdícios

5S – Shitsuke (Autodisciplina)



1. Ex: Não ter autodisciplina de realizar as atividade seguindo os padrões, pode gerar **DEFEITO, RETRABALHO**
2. Temos inúmeros padrões descritos na manufatura, sem o cumprimento desses padrões não atendemos o senso de autodisciplina, gerando todos os **DESPERDÍCIOS.**





Agenda

1. Fundamentos do Lean System e as Perdas
2. O Método 5S
3. Programa 5S na MIAC: áreas e times
4. Cronograma de Implementação
5. Auditorias e Checklist
6. Gestão e Acompanhamento



3. O Programa 5S na MIAC

Escopo e fluxo do programa

- **Abrangência:** toda a unidade MIAC – 11 áreas de responsabilidade definidas no layout (cores)
- **Comitê 5S:** Diretoria, Gerências e Coordenação do Programa – composição definida no Kickoff
- **Times por área:** Líder, Co-líder e Apoio em cada uma das 11 áreas
- **Equipe de auditores:** membros do Comitê (supervisores, coordenadores e especialistas) – auditoria cruzada
- **Apoio metodológico:** Coordenação do Programa 5S (treinamento e mentoria) + App 5S



Como funciona: cada Senso começa com a Auditoria Inicial; todas as ações do plano devem ser concluídas em até 15 dias, até a nova auditoria. Avanço eliminatório: a área só passa ao próximo Senso ao atingir o critério.

3. O Programa 5S na MIAC

Mapa das áreas e times responsáveis

Mapa da planta – MIAC
(layout com as 11 áreas demarcadas por cor)

Layout da planta com as áreas demarcadas por cor: inserir no App 5S › Mapa

Nº	Área	Líder	Co-líder	Apoio
1	Corte e Dobra (Caldeiraria)			
2	Solda			
3	Usinagem			
4	Pintura			
5	Montagem			
6	Almoxarifado			
7	Expedição / Logística			
8	Manutenção			
9	Engenharia / PCP			
10	Administrativo			
11	Facilities (Portaria, Banheiros, Refeitório)			

Líder, Co-líder e Apoio de cada área: definir no Kickoff. Áreas podem ser ajustadas pela Coordenação no App 5S.

3. O Programa 5S na MIAC

Comitê 5S e Equipe de Auditores

Cargo	Nome	Função	Setor
Presidente do Comitê			
Vice-Presidente			
Secretaria / Coordenação			

Diretoria do Comitê 5S
Diretoria, gerências e coordenações formam a Equipe de Auditores (definir no Kickoff)

Papel do Comitê: caminhada 5S/segurança, análise mensal dos resultados, reconhecimento das áreas e remoção de barreiras.

Auditor	Função	Setor
Auditor 1		
Auditor 2		
Auditor 3		
Auditor 4		
Auditor 5		
Auditor 6		
Auditor 7		
Auditor 8		
Auditor 9		
Auditor 10		
Auditor 11		
Auditor 12		
Auditor 13		

3. O Programa 5S na MIAC

Papéis e responsabilidades

RESP.		FREQUÊNCIA DIÁRIA / SEMANAL								FREQUÊNCIA MENSAL
LIDER e Co-LIDER DE 5S		ROTINA 5S COM EQUIPE / COMUNICAÇÃO		TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO		ATUAÇÃO NAS AÇÕES				
APOIO		MATERIAL DE APOIO / ORIENTAÇÃO		AUDITORIA PRESENCIAL		REGISTRO DA AUDITORIA		REPORTE RANKING		FECHAMENTO RESULTADOS
COMITÊ		CAMINHADA 5S / SEGURANÇA		AUDITORIA LPA		TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO				ANÁLISE DE RESULTADOS

3. O Programa 5S na MIAC

Padrão de demarcação de piso (proposta)

Aplicação	Largura	Cor
Corredores, ilhas, limites de estações de trabalho	100 mm	
Área / limite de objetos (estações, ferramentas…)	50 mm	
Armazenagem de materiais e WIP	50 mm	
Qualidade e segurança	50 mm	
Risco e partes móveis de equipamentos	50 mm	**amarelo / preto (zebrado)**
Empilhadeiras, paletes, carros	50 mm	



Validar cores com a Segurança do Trabalho da MIAC (referência: NR-26)

Sugestões

Linhas podem ser feitas com fitas adesivas ou pintadas (quando definidas para um período longo)

Todas as áreas de objetos móveis devem ser marcadas no piso (produtos, estações, equipamentos, materiais)

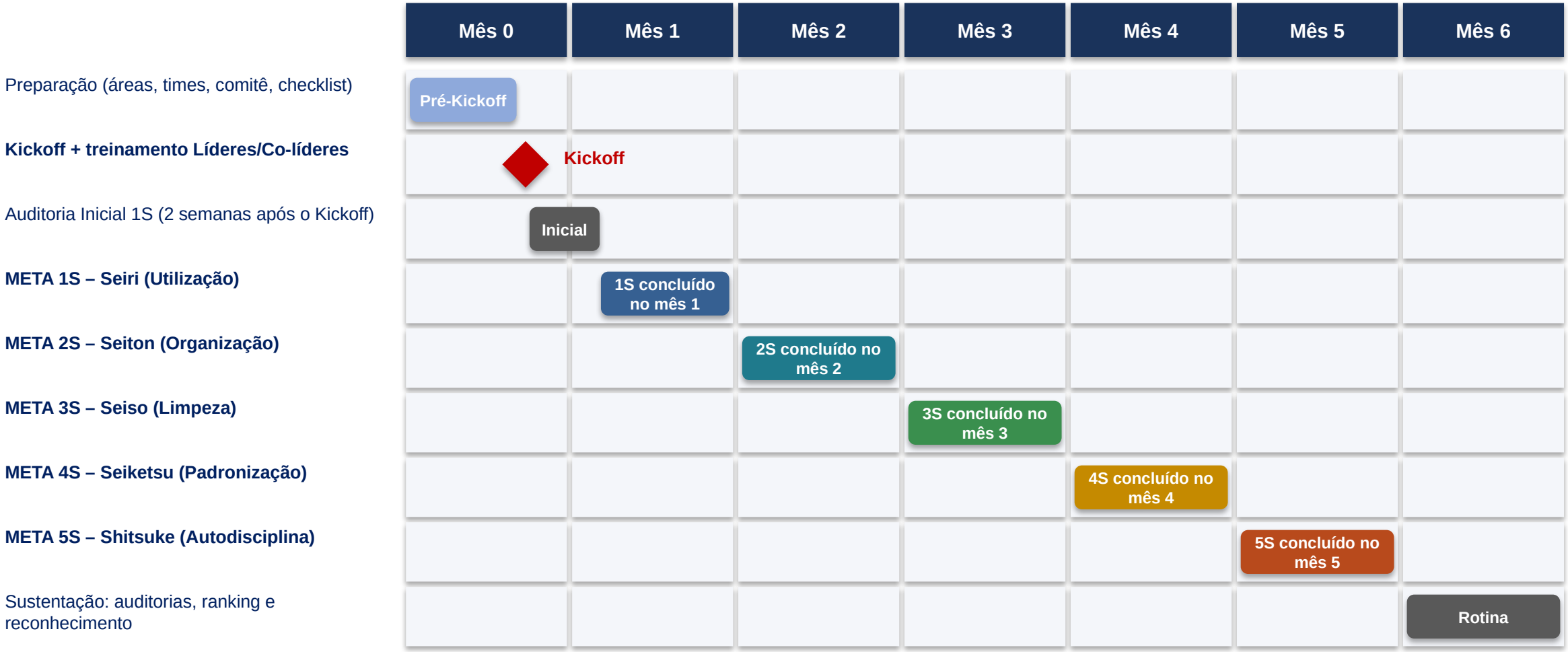
Agenda

1. Fundamentos do Lean System e as Perdas
2. O Método 5S
3. Programa 5S na MIAC: áreas e times
4. Cronograma de Implementação
5. Auditorias e Checklist
6. Gestão e Acompanhamento



4. Cronograma de Implementação

Macro cronograma – META: avançar 1 Senso por mês



Ciclo de cada Senso: Auditoria Inicial → plano de ação com todas as ações concluídas em até 15 dias → nova auditoria (duplas do Comitê).
Atingiu ≥ 80% de OK → avança para o próximo Senso.

4. Cronograma de Implementação

Ciclo de cada Senso – Auditoria Inicial + 15 dias

1

Auditoria Inicial

Dupla do Comitê aplica o checklist do Senso com o Líder/Co-líder da área

2

Plano de ação

Não OK viram ações na aba da área (Plano_de_Acao_5S), com responsável e prazo

3

Execução – 15 dias

Time da área conclui todas as ações até a nova auditoria; fotos de antes e depois

4

Nova auditoria

Nova dupla do Comitê reaplica o checklist (14 dias depois, mesmo dia da semana)

5

Decisão

≥ 80% OK: avança de Senso | < 80%: novo ciclo de 15 dias no mesmo Senso

Exemplo: Auditoria Inicial no dia D (nota do 1S) → ações até D+14 → nova auditoria em D+14 (nova dupla) → validação em D+28.

META: mês 1 = 1S, mês 2 = 2S, mês 3 = 3S, mês 4 = 4S, mês 5 = 5S.

4. Cronograma de Implementação

Calendário de auditorias – gerado no App 5S a partir da data do Kickoff

Área	Auditoria Inicial (R0)	R1 – 1S nova auditoria	R2 – 1S validação / avanço
1. Corte e Dobra (Caldeiraria)	1º dia útil após o Kickoff – dupla A	+14 dias – dupla B	+28 dias – dupla C
2. Solda	2º dia útil após o Kickoff – dupla A	+14 dias – dupla B	+28 dias – dupla C
3. Usinagem	3º dia útil após o Kickoff – dupla A	+14 dias – dupla B	+28 dias – dupla C
4. Pintura	4º dia útil após o Kickoff – dupla A	+14 dias – dupla B	+28 dias – dupla C
5. Montagem	5º dia útil após o Kickoff – dupla A	+14 dias – dupla B	+28 dias – dupla C
6. Almoxarifado	6º dia útil após o Kickoff – dupla A	+14 dias – dupla B	+28 dias – dupla C
7. Expedição / Logística	7º dia útil após o Kickoff – dupla A	+14 dias – dupla B	+28 dias – dupla C
8. Manutenção	8º dia útil após o Kickoff – dupla A	+14 dias – dupla B	+28 dias – dupla C
9. Engenharia / PCP	9º dia útil após o Kickoff – dupla A	+14 dias – dupla B	+28 dias – dupla C
10. Administrativo	10º dia útil após o Kickoff – dupla A	+14 dias – dupla B	+28 dias – dupla C
11. Facilities (Portaria, Banheiros, Refeitório)	11º dia útil após o Kickoff – dupla A	+14 dias – dupla B	+28 dias – dupla C

2 membros do Comitê por área, rodízio e auditoria cruzada (ninguém audita a própria área). Datas e duplas são geradas automaticamente no App 5S (aba Calendário), respeitando fins de semana e feriados.

4. Cronograma de Implementação

O que cada área executa em cada Senso (ações em até 15 dias)

META 1S | Mês 1
Utilização

- Auditoria Inicial do Senso
- Separar itens necessários e desnecessários
- Etiquetar e destinar desnecessários à Área de Descarte
- Remover obsoletos e vencidos
- Instalar coletores seletivos
- Registrar fotos de antes e depois
- Nova auditoria em 15 dias

META 2S | Mês 2
Organização

- Auditoria Inicial do Senso
- Organizar os itens restantes
- Demarcar espaços para organização
- Preparar padrões visuais para os locais dos itens
- Nova auditoria em 15 dias

META 3S | Mês 3
Limpeza

- Auditoria Inicial do Senso
- Limpeza no começo e no fim do dia
- Limpar e verificar o funcionamento de equipamentos e ferramentas
- Limpar com olhos de inspeção
- Nova auditoria em 15 dias

META 4S | Mês 4
Padronização

- Auditoria Inicial do Senso
- Instalar placas de identificação de setores
- Elaborar procedimentos (inclusive limpeza e organização)
- Estabelecer padrões
- Nova auditoria em 15 dias

META 5S | Mês 5
Autodisciplina

- Auditoria Inicial do Senso
- Auditorias cruzadas nas áreas
- Notas por área e divulgação
- Reconhecer as áreas mais bem avaliadas
- Plano de ação para os pontos das auditorias
- Nova auditoria em 15 dias

MIAC

Agenda

1. Fundamentos do Lean System e as Perdas
2. O Método 5S
3. Programa 5S na MIAC: áreas e times
4. Cronograma de Implementação
5. Auditorias e Checklist
6. Gestão e Acompanhamento



5. Auditorias e Checklist

Sistemática de auditorias

- **Auditoria Inicial de cada Senso e nova auditoria em 15 dias – todas as ações do plano concluídas nesse prazo**
- **2 membros do Comitê por área em rodízio – auditoria cruzada**
- **Dias espalhados na quinzena: 1 área por dia**
- **Avanço por Senso (eliminatório): nota ≥ 80% de OK (proposta – validar com o Comitê)**
- **Checklist padrão: 25 perguntas (5 por Senso) – Sim = OK / Não = Não OK**



5. Checklist de Auditoria 5S

1S – Seiri (Utilização)

Nº	Pergunta	OK (Sim)	Não OK (Não)	Observações
1	Os itens neste local são realmente necessários para as atividades diárias?	☐	☐	
2	Todos os materiais, ferramentas e documentos do local foram utilizados nos últimos 30 dias?	☐	☐	
3	Todos os itens armazenados têm uso definido (não há itens guardados apenas “por precaução”)?	☐	☐	
4	Os materiais obsoletos ou vencidos foram removidos?	☐	☐	
5	O espaço de trabalho está livre de acúmulos desnecessários?	☐	☐	

Sim = OK (situação adequada) | Não = Não OK (registrar no Plano de Ação). Versão para impressão: Checklist_5S_Auditoria_rev02.xlsx

MIAC

5. Checklist de Auditoria 5S

2S – Seiton (Organização)

Nº	Pergunta	OK (Sim)	Não OK (Não)	Observações
6	Cada item tem um local definido, identificado e padronizado?	☐	☐	
7	Os materiais mais usados estão posicionados nos locais de fácil acesso?	☐	☐	
8	É possível localizar rapidamente uma ferramenta ou documento sem perguntar a alguém?	☐	☐	
9	Existe uma lógica visual clara na disposição dos itens (por frequência, tipo ou tamanho)?	☐	☐	
10	Há indicadores visuais (rótulos, cores, sinalizações) que facilitam a localização?	☐	☐	

Sim = OK (situação adequada) | Não = Não OK (registrar no Plano de Ação). Versão para impressão: Checklist_5S_Auditoria_rev02.xlsx

MIAC

5. Checklist de Auditoria 5S

3S – Seiso (Limpeza)

Nº	Pergunta	OK (Sim)	Não OK (Não)	Observações
11	O ambiente está limpo e livre de sujeiras visíveis?	☐	☐	
12	Os colaboradores participam ativamente da limpeza do próprio posto?	☐	☐	
13	O local está livre de acúmulo de sujeira que possa esconder problemas (vazamentos, desgastes, falhas)?	☐	☐	
14	Existem planos ou rotinas de limpeza diárias e semanais documentadas?	☐	☐	
15	São utilizadas inspeções durante a limpeza para identificar anomalias?	☐	☐	

Sim = OK (situação adequada) | Não = Não OK (registrar no Plano de Ação). Versão para impressão: Checklist_5S_Auditoria_rev02.xlsx

MIAC

5. Checklist de Auditoria 5S

4S – Seiketsu (Padronização)

Nº	Pergunta	OK (Sim)	Não OK (Não)	Observações
16	Existem padrões visuais (etiquetas, cores, quadros) padronizados e mantidos?	☐	☐	
17	Os procedimentos de limpeza, ordenação e descarte estão documentados e visíveis?	☐	☐	
18	Todos os setores seguem os mesmos critérios para organização e limpeza?	☐	☐	
19	As auditorias e treinamentos de 5S são realizados periodicamente?	☐	☐	
20	Há controle sobre o uso correto de EPIs e higiene pessoal?	☐	☐	

Sim = OK (situação adequada) | Não = Não OK (registrar no Plano de Ação). Versão para impressão: Checklist_5S_Auditoria_rev02.xlsx

MIAC

5. Checklist de Auditoria 5S

5S – Shitsuke (Autodisciplina)

Nº	Pergunta	OK (Sim)	Não OK (Não)	Observações
21	Os colaboradores seguem as rotinas do 5S espontaneamente, sem necessidade de cobrança?	☐	☐	
22	Existe um sistema de reconhecimento ou feedback sobre o cumprimento do 5S?	☐	☐	
23	Os líderes praticam e reforçam o 5S no dia a dia?	☐	☐	
24	Há um compromisso claro com a melhoria contínua e a cultura de excelência?	☐	☐	
25	Os desvios são corrigidos prontamente e usados como aprendizado?	☐	☐	

Sim = OK (situação adequada) | Não = Não OK (registrar no Plano de Ação). Versão para impressão: Checklist_5S_Auditoria_rev02.xlsx

MIAC

Agenda

1. Fundamentos do Lean System e as Perdas
2. O Método 5S
3. Programa 5S na MIAC: áreas e times
4. Cronograma de Implementação
5. Auditorias e Checklist
6. Gestão e Acompanhamento



6. Gestão e Acompanhamento

Ranking de auditorias por área (% de OK)

Nº	Área	Líder	Senso atual	Aud. Inicial	R1	R2	R3	R4	R5	R6
1	Corte e Dobra (Caldeiraria)		1S							
2	Solda		1S							
3	Usinagem		1S							
4	Pintura		1S							
5	Montagem		1S							
6	Almoxarifado		1S							
7	Expedição / Logística		1S							
8	Manutenção		1S							
9	Engenharia / PCP		1S							
10	Administrativo		1S							
11	Facilities (Portaria, Banheiros, Refeitório)		1S							

Nota de cada auditoria = % de OK no Senso. Ranking divulgado a cada quinzena; reconhecimento mensal da área mais bem avaliada.

6. Gestão e Acompanhamento

Plano de ação 5S – gerado automaticamente no App 5S

Nº	Data aud.	Senso	Antes (foto)	Descrição do problema	Ação	Responsável	Prazo	Status	Depois (foto)

Cada Não OK com foto vira uma ação no App 5S, com responsável (Líder da área) e prazo (data da nova auditoria).

O Líder registra o andamento (▶️ Em andamento → ✔️ Concluído), a foto Depois e o registro de melhoria; o Comitê acompanha pelo dashboard (abertas, em andamento, concluídas e vencidas).

Resumo semanal por e-mail para todos os cadastrados: ações vencidas, em andamento e concluídas, notas e gráfico comparativo.

“Um lugar para cada coisa, cada coisa em seu lugar.”

MIAC